Инструкция по подготовке к промежуточной защите проектной работы

Презентация: 5 – 6 слайдов.

Выступление: 5 – 7 минут.

Ответы на вопросы: 3 – 5 минут.

Промежуточная защита посвящена сквозному командному проекту программной системы, в которой данные проходят этапы получения, проверки, обработки, хранения и предоставления результата. Итог первого семестра – Release 0.5 (работающий прототип), продолжаемый во втором семестре.

1. Требования к содержанию презентации

Слайд 1. Общая характеристика проекта

Представить разрабатываемый программный продукт, его назначение и состав команды.

Обязательно представить:

– практическую проблему, которую решает система, и ее целевых пользователей;

– основную цель разработки и ожидаемый результат для пользователя;

– источники данных и результат их обработки (отчет, API, витрина, визуализация и т. п.);

– состав команды из 4 – 5 человек, роли и персональные зоны ответственности.

Что показать: название проекта, краткую схему «источник данных → обработка → результат» и таблицу команды с ролями.

Слайд 2. Анализ предметной области и источников данных

Объяснить, какая проблема существует в текущем процессе работы с данными и как она должна решаться системой.

Обязательно представить:

– заинтересованные стороны и их потребности в данных;

– существующий процесс (AS-IS) и целевой процесс (TO-BE);

– каталог источников: источник, владелец, формат, доступ, частота обновления и ожидаемый объем;

– ключевые проблемы исходных данных (пропуски, дубли, ошибки формата, задержки) и предполагаемые изменения.

Что показать: схему AS-IS → TO-BE и компактную таблицу источников данных; контекстную диаграмму держать для демонстрации.

Слайд 3. Требования к системе и качеству данных

Продемонстрировать, что команда сформулировала проверяемые требования к продукту и обрабатываемым данным.

Обязательно представить:

– основные функциональные требования (FR) и нефункциональные требования (NFR);

– требования к данным: схема, формат, объем, частота, полнота, корректность, актуальность и хранение;

– приоритеты реализации и наиболее важные архитектурные ограничения;

– один ключевой сценарий (User Story / Use Case) с измеримыми критериями приемки.

Что показать: таблицу 5 – 7 требований с ID, типом и приоритетом; пример критерия приемки, относящегося к данным.

Важно: критерий должен допускать проверку. Пример: из тестового набора 100 записей с 5 ошибочными 95 корректных загружаются, а 5 отклоняются с указанием причин.

Слайд 4. Организация разработки и управление проектом

Объяснить, как команда планирует работы, контролирует результаты и управляет изменениями.

Обязательно представить:

– выбранный подход (Scrum, Kanban или гибрид) и причины выбора;

– структуру Product Backlog: Epic / Feature / Task, приоритеты и исполнителей;

– статусы доски и Definition of Done; порядок проверки изменений и работы с Git;

– план работ до Release 0.5 и основные контрольные точки;

– один существенный риск проекта, связанный с данными, и способ реагирования.

Что показать: реальную доску «Сфера.Задачи», фрагмент backlog, пример завершенной задачи и выдержку из дорожной карты.

Слайд 5. Архитектура и поток обработки данных

Показать, как разрабатываемая система преобразует входные данные в полезный пользователю результат.

Обязательно представить:

– последовательность этапов: источник → загрузка → проверка качества → преобразование → хранение → выдача результата;

– основные компоненты системы, связи между ними и границы ответственности;

– предварительно выбранные технологии для загрузки, обработки, хранения, API и интерфейса (где применимо);

– форматы обмена, схемы данных и правила обработки ошибок;

– обоснование архитектуры с учетом объема данных, качества, отказов и будущего расширения системы.

Что показать: диаграмму потока данных (Data Flow / Pipeline) и предварительную C4 Container; диаграмма C4 Context должна быть доступна для демонстрации.

Важно: не нужно искусственно вводить Big Data-технологии, если масштаб проекта этого не требует. Выбор каждого компонента должен быть объяснен.

Слайд 6. Промежуточные результаты и план до Release 0.5

Представить фактическое состояние проекта и план получения работающего прототипа к концу первого семестра.

Обязательно представить:

– что выполнено в «Сфере»: требования, каталог источников, схемы, backlog, WBS, дорожная карта, реестр рисков;

– что уже реализовано в коде: получение данных, обработка, загрузка в БД, API или интерфейс (если работа началась);

– какие проверки проведены и какие результаты подтверждены артефактами;

– главные ограничения: доступность данных, изменение схем, качество данных, интеграция и сроки;

– что войдет в Release 0.5, что останется для второго семестра и кто отвечает за следующие шаги.

Что показать: ссылки на «Сфера.Задачи», «Сфера.Знания», «Сфера.Код», пример результата и короткую дорожную карту.

Важно: планируемые возможности нельзя выдавать за реализованные; демонстрируются только подтвержденные результаты.

2. Вопросы для подготовки к промежуточной защите

Каждый участник должен понимать общую концепцию системы, поток данных и принятые инженерные решения, а также уметь отвечать по собственной зоне ответственности.

1. Какую конкретную проблему решает ваш программный продукт и кто является его пользователем?

2. Почему для решения этой проблемы необходима обработка и хранение данных?

3. Какие источники данных используются, кто их владельцы и как команда получает к ним доступ?

4. Какие основные отличия между существующим (AS-IS) и целевым (TO-BE) процессами?

5. Что является результатом работы системы: API, отчет, набор данных, витрина или интерфейс?

6. Какие функциональные требования являются основными и как они связаны с пользовательскими сценариями?

7. Чем FR отличаются от NFR и от требований к данным? Приведите примеры из проекта.

8. Какие ограничения на формат, схему, объем, частоту и срок хранения данных вы зафиксировали?

9. Как определяется качество данных: полнота, корректность, дублирование и актуальность?

10. Какой критерий приемки вы можете проверить на реальном или тестовом наборе данных?

11. Как приоритизируются требования и что войдет в Release 0.5?

12. Почему команда выбрала Scrum, Kanban или гибридный подход?

13. Как организован backlog и как задачи связаны с требованиями и проектными результатами?

14. Как распределены роли и обязанности между участниками команды?

15. Какие правила Git, Merge Request, code review и Definition of Done применяются?

16. Что включает устав проекта и чем он отличается от паспорта и спецификации требований?

17. Как WBS и дорожная карта показывают путь к Release 0.5?

18. Какие риски проекта наиболее существенны и кто отвечает за их обработку?

19. Что произойдет, если источник данных станет недоступен или изменит схему?

20. Какие этапы содержит ваш конвейер обработки данных и для чего нужен каждый этап?

21. На каком этапе проверяется корректность данных и что происходит с ошибочными записями?

22. Почему выбрана соответствующая база данных или способ хранения?

23. Как компоненты обмениваются данными и как фиксируются интерфейсы и форматы?

24. Что показывают C4 Context, C4 Container и схема потока данных? Чем они отличаются?

25. Почему выбранный технологический стек соответствует ожидаемым объемам и задачам?

26. Какие задачи действительно выполнены к защите и какими артефактами это подтверждается?

27. Продемонстрируйте одну задачу от постановки до проверки и фиксации результата.

28. Как вы предлагаете распределить работу, если проект будут развивать несколько команд?

29. За какой компонент или проектный результат лично вы отвечаете и что уже сделали?

30. Какие конкретные задачи вы выполните до Release 0.5 и по каким признакам будет подтверждена их готовность?

3. Порядок проведения защиты

Защита проводится всей командой. Каждый участник должен принять участие в представлении проекта и быть готовым ответить на вопросы преподавателя. Вопрос может быть адресован любому участнику независимо от распределения доклада.

При ответе недостаточно объяснить определение термина. Необходимо показать, как соответствующий метод или решение используется именно в проекте команды. Например, недостаточно рассказать, что такое data pipeline: нужно продемонстрировать собственную схему движения данных, правила проверки и обосновать выбор хранилища.

4. Что необходимо подготовить к защите

Помимо презентации команда должна иметь возможность оперативно открыть и показать следующие материалы:

– паспорт проекта, состав команды и распределение зон ответственности;

– карты заинтересованных сторон, схемы AS-IS / TO-BE, контекстную диаграмму;

– каталог источников данных и примеры входных форматов или тестовых наборов;

– спецификацию FR / NFR / требований к данным и критерии приемки;

– backlog, рабочую доску задач, Definition of Done и правила командной разработки;

– устав проекта, WBS, дорожную карту до Release 0.5 и реестр рисков;

– диаграмму потока данных и предварительную архитектурную схему C4 Container;

– репозиторий в «Сфера.Код» с историей изменений, если разработка началась (при наличии);

– результаты проверки обработки данных, тесты, логи, метрики и демонстрацию кода, если имеются;

– отчеты по пройденным темам в «Сфера.Знания»; при наличии - схему масштабирования команд и карту зависимостей.

Не требуется размещать все перечисленные материалы на слайдах. Однако материалы, относящиеся к уже пройденным темам, должны быть доступны для демонстрации по запросу.

5. Основные требования к качеству защиты

Промежуточная защита оценивает не только идею программного продукта, но и качество инженерной работы с данными: определенность источников и требований, связанность данных с функциональностью системы, обоснованность архитектуры, управляемость проекта и подтвержденный результат.

Особое внимание уделяется прослеживаемости цепочки «источник данных → проверка → обработка → хранение → результат» и согласованно-

сти между требованиями, схемами, backlog, планом работ и фактическими артефактами.

Текстовый отчет без фактического проектного артефакта не является достаточным подтверждением выполненной работы. Реализованное, находящееся в разработке и запланированное должно быть явно разделено.

Результат защиты: команда должна продемонстрировать обоснованную концепцию data-ориентированной системы, формализованные требования к продукту и данным, организованный процесс разработки, понятную архитектуру потоков данных и реалистичный план подготовки Release 0.5.